

# Arquitectura en la Nube

Semana 3 · Modelos de almacenamiento: objetos, bloques y archivos

---

**Ing. Rodolfo Cañas Cervantes**

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

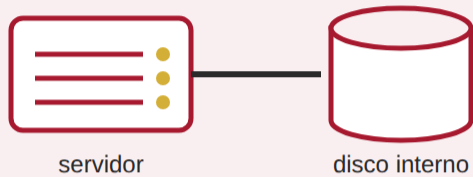
Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia



Google Cloud

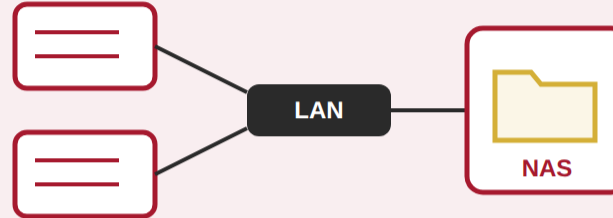


# Antes de la nube: el storage del datacenter



## DAS

Disco **pegado al servidor**  
SAS · SATA · NVMe



## NAS

**Archivos** por la red Ethernet  
NFS · SMB



## SAN

**Bloques** por red dedicada  
Fibre Channel · iSCSI

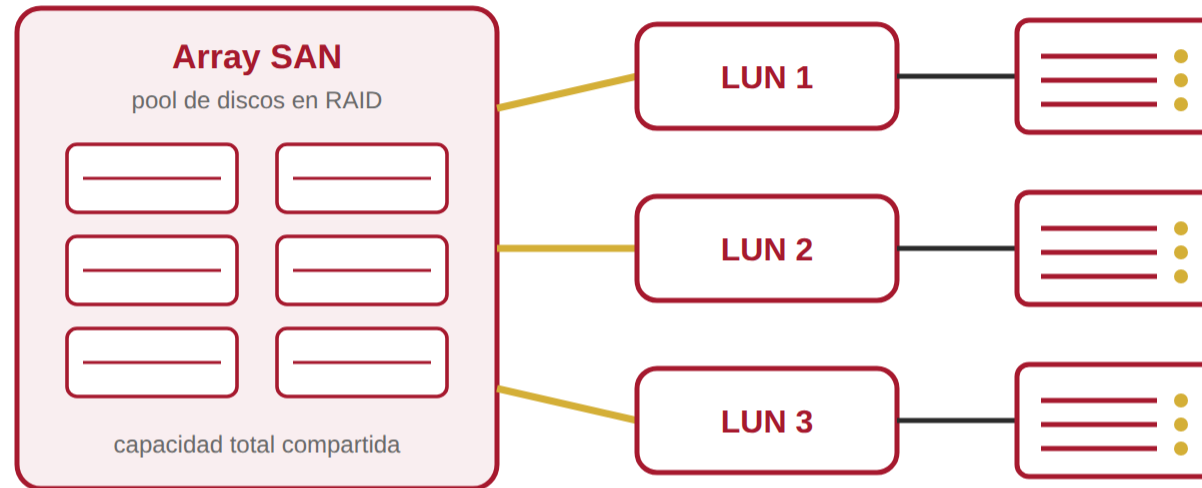
La pregunta de siempre: ¿el dato llega como **archivo** o como **bloque**?

# NAS vs SAN: archivo o bloque

|                              | NAS — Network Attached Storage   | SAN — Storage Area Network                |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Entrega                      | Archivos en carpetas compartidas | Bloques — el servidor ve un disco "crudo" |
| Protocolos                   | NFS · SMB/CIFS                   | Fibre Channel · iSCSI                     |
| Red                          | La LAN Ethernet de siempre       | Red dedicada de alto rendimiento          |
| Quién manda en el filesystem | El propio NAS                    | El sistema operativo del servidor         |
| Típico para                  | Compartir archivos entre equipos | Bases de datos, VMS, baja latencia        |

Truco para recordar: el **NAS es un file server**; la **SAN aparece como disco local** que puedes particionar y formatear.

# LUN: la porción lógica que recibe cada servidor



cada servidor ve su LUN como un disco local "crudo": lo particiona y lo formatea

**LUN** = Logical Unit Number — identificador SCSI de una porción del array

**No es un disco físico** — es una rebanada lógica del pool

**Se presenta por FC / iSCSI** — el host la ve como bloque crudo

Idea clave: la SAN **reparte** su capacidad en LUNs, una por servidor o aplicación.

# RAID: velocidad y redundancia entre discos

RAID 0  
striping

A1

A3

A2

A4

Máxima velocidad  
Si falla 1 disco, se pierde todo

RAID 1  
mirroring

A1

A2

A1

A2

Copia exacta en 2 discos  
Usas solo el 50%

RAID 5  
paridad distribuida

A1

B1

P

A2

P

C1

P

B2

C2

Mín. 3 discos  
Tolera la falla de 1

RAID 10  
espejo + stripe

A1

A3

A1

A3

A2

A4

A2

A4

Rápido y redundante  
Mín. 4 discos, 50% útil

RAID agrupa discos físicos para ganar **velocidad**, **redundancia** o ambas — es la base del pool de cualquier array NAS o SAN.

# Un dato, tres formas de guardarlo



## Objetos

Archivo completo + metadatos  
**Acceso: API HTTP**



## Bloques

Disco virtual en bloques fijos  
**Acceso: montado en una VM**

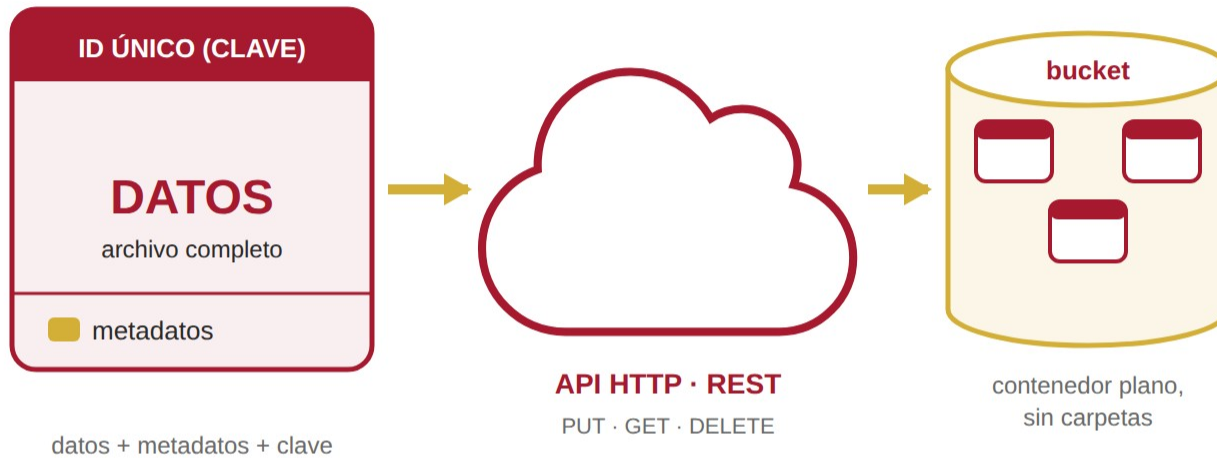


## Archivos

Jerarquía de carpetas  
**Acceso: NFS / SMB compartido**

La elección depende del **patrón de acceso** de la aplicación — no de la preferencia

# Almacenamiento de objetos



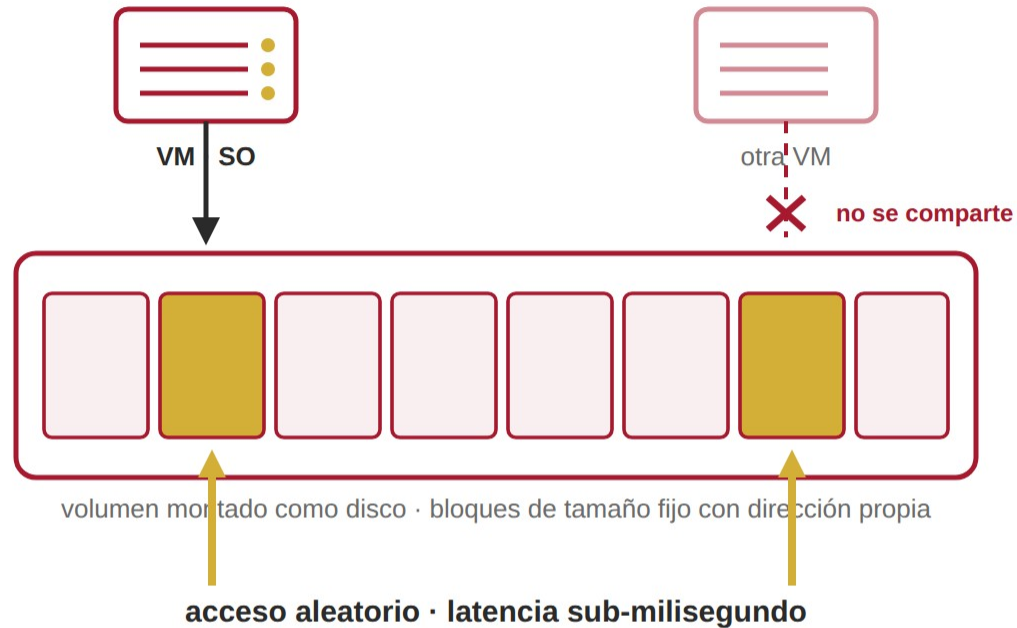
**Contenido estático** — imágenes, video, sitios web

**Backups y archivado** — copias que se leen poco

**Datos no estructurados** — grandes volúmenes, data lakes

Escala **prácticamente ilimitada**: se accede por web, no se monta como disco.

# Almacenamiento de bloques



**Bases de datos** — lecturas/escrituras intensivas

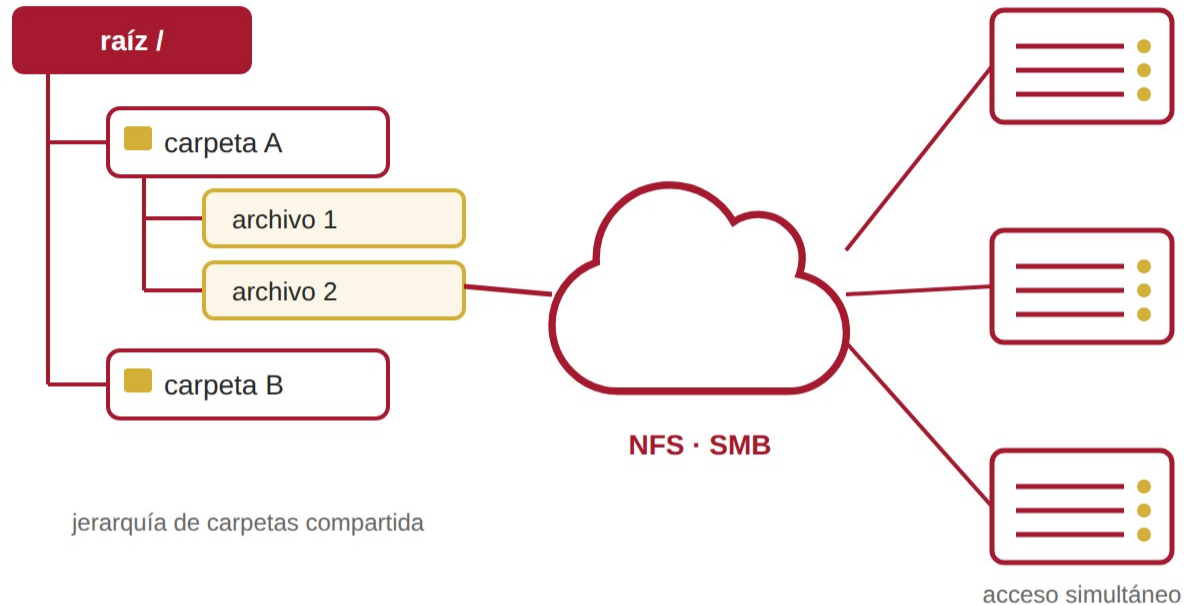
**Sistemas operativos** — discos de arranque de VMs

**Baja latencia** — acceso aleatorio de alto IOPS

Es la **LUN de siempre, como servicio**: un disco virtual dedicado a una sola instancia.



# Almacenamiento de archivos



**Contenido compartido** — varias apps leen la misma carpeta

**Protocolos estándar** — NFS y SMB, como en casa

**Lift-and-shift** — migrar apps sin reescribirlas

Es el **NAS como servicio**: una sola jerarquía montada por muchos servidores a la vez.

# Los tres modelos, cara a cara

|                | Objetos                                             | Bloques                                            | Archivos                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Se guarda como | Unidad completa: <b>datos + metadatos + ID</b>      | <b>Bloques de tamaño fijo</b> con dirección propia | Archivos en <b>jerarquía de carpetas</b>     |
| Se accede por  | API HTTP (REST), vía web                            | Disco montado en <b>una</b> VM                     | NFS / SMB, <b>varios</b> servidores a la vez |
| Latencia       | Mayor (llamadas web)                                | <b>Muy baja</b> — sub-milisegundo                  | Baja — milisegundos                          |
| Ideal para     | Contenido estático, backups, datos no estructurados | Bases de datos, sistemas operativos                | Compartir contenido entre aplicaciones       |

# Del datacenter a la nube: mismo concepto, nuevo formato

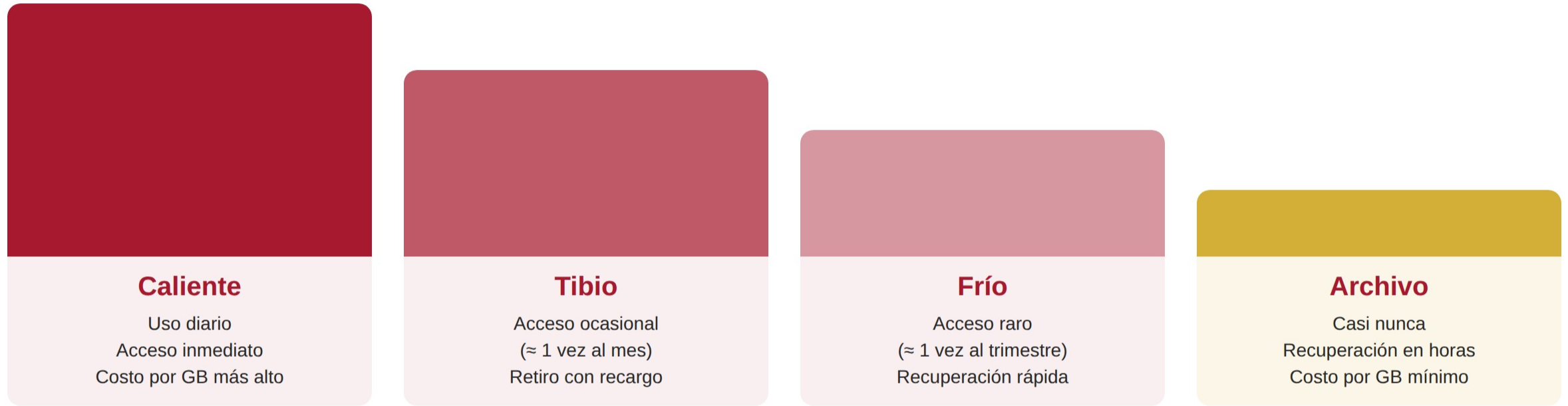


# Mismo concepto, distinto nombre

|          |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetos  | Amazon S3                                                                         | Azure Blob Storage                                                                | Cloud Storage                                                                       | OCI Object Storage                                                                  |
| Bloques  | Amazon EBS                                                                        | Azure Managed Disks                                                               | Persistent Disk                                                                     | OCI Block Volume                                                                    |
| Archivos | Amazon EFS                                                                        | Azure Files                                                                       | Filestore                                                                           | OCI File Storage                                                                    |

Los tres modelos existen en **todos los proveedores principales** — cambia el nombre, no el patrón de acceso.

# Tiering: paga según qué tan seguido usas el dato



▼ Costo de almacenamiento

Tiempo y costo de recuperación ▲

# Los tiers en cada nube

|          | AWS — S3                                 | Azure — Blob                  | Google Cloud            | Oracle — OCI                         |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Caliente | S3 Standard                              | Hot                           | Standard · sin mínimo   | Standard · sin mínimo                |
| Tibio    | S3 Standard-IA · mín. 30 días            | Cool · mín. 30 días           | Nearline · mín. 30 días | Infrequent Access · mín. 31 días     |
| Frío     | S3 Glacier Flexible Retrieval            | Cold · mín. 90 días           | Coldline · mín. 90 días | —                                    |
| Archivo  | Glacier Deep Archive · mín. 180 d, horas | Archive · mín. 180 d, offline | Archive · mín. 365 días | Archive · mín. 90 d, restaurar ≈ 1 h |

¿Patrón de acceso impredecible? AWS S3 Intelligent-Tiering mueve los objetos entre niveles automáticamente según el uso real, sin cargos de recuperación.

# ¿Cuál elegir? Sigue el patrón de acceso

¿La app guarda y lee archivos completos por **API web**?



**Objetos**

¿Una VM o base de datos necesita un **disco rápido** de baja latencia?



**Bloques**

¿**Varios servidores** deben compartir la misma carpeta?



**Archivos**

Y dentro del modelo elegido, ajusta el **tier**: caliente si se usa seguido, archivo si casi nunca.

## El patrón de acceso manda: el modelo sigue a la aplicación

### **Objetos**

API web · escala masiva  
nativo de la nube

### **Bloques**

disco veloz · una VM  
heredero de la SAN / LUN

### **Archivos**

carpetas compartidas  
heredero del NAS

+ El tiering (caliente → archivo) balancea costo y velocidad de recuperación.

Fuentes: documentación oficial de AWS, Microsoft Learn, Google Cloud y Oracle Cloud.